北 京 邮 电 大 学

本科毕业设计（论文）中期进展情况检查表

<table>
<tr><td>学院</td><td colspan="2">计算机学院（国家示范性软件学院）</td><td>专业</td><td colspan="2">计算机科学与技术</td></tr>
<tr><td>学生姓名</td><td>武垚乐</td><td>学号</td><td>2022211319</td><td>班级</td><td>2022211309</td></tr>
<tr><td>指导教师姓名</td><td>张宇超</td><td>所在单位</td><td>计算机学院</td><td>职称</td><td>副教授</td></tr>
<tr><td rowspan="2">设计（论文）题目</td><td colspan="5">（中文）面向分布式推理的零知识证明框架设计与低开销优化</td></tr>
<tr><td colspan="5">（英文）Design and Low-Overhead Optimization of Zero-Knowledge Proof Framework for Distributed Inference</td></tr>
<tr><td>目前已完成任务</td><td colspan="5">

一、课题研究背景与目标回顾

本课题围绕“分布式推理场景下的计算可验证性”展开研究。随着深度学习模型规模的持续增长，单节点推理面临算力、时延与吞吐方面的瓶颈，分布式推理成为提升推理效率与可扩展性的重要途径。然而，当推理任务被分配到多个可能不完全可信的计算节点时，如何保证各节点推理结果的正确性成为一个关键问题。零知识证明（Zero-Knowledge Proof, ZKP）技术为“在不泄露计算细节的前提下验证计算正确性”提供了密码学级别的保障。

根据任务书要求，本课题设定了三项核心目标：（1）构建分布式推理原型系统，实现模型按层切片并在多个工作节点上协同完成推理；（2）引入零知识证明机制，为推理过程提供可验证性保证；（3）设计低开销优化策略，在保持验证能力的前提下降低证明生成与验证的计算成本。

二、已完成的主要工作

2.1 分布式推理原型系统的设计与实现

本系统采用 Master-Worker 架构。Master 节点负责推理任务的统一调度、结果汇总与多层验证；Worker 节点负责执行局部子模型推理并按角色生成相应的证明或轻量响应。系统基于 FastAPI 构建 Worker 服务，通过 HTTP 接口（/infer、/infer_light、/re_prove）实现节点间通信。模型使用 PyTorch 定义后导出为 ONNX 格式，由 ONNXRuntime 执行推理。

在模型切分方面，实现了可配置的 N 层全连接网络按层切片功能，支持将模型切分为 2、4、8 个子模型，每个子模型独立导出为 ONNX 文件并分配给对应的 Worker 节点。系统已在 2 切片、4 切片和 8 切片三种配置下完成端到端推理验证，均可正常产生最终输出。

2.2 零知识证明机制的接入与分层验证设计

系统接入了 EZKL 引擎(版本 23.0.5),该引擎基于 Halo2 算术电路、PLONK 证明系统与 KZG 多项式承诺方案，能够为 ONNX 模型的推理过程生成零知识证明。

在验证机制设计上，本系统实现了三层分层验证架构：

第一层（L1）——外部完整性检查：对每个节点的输入与输出做 SHA-256 哈希校验，开销极低，可快速发现非协同故障。

第二层(L2)——零知识证明验证：proof 节点在 Halo2 算术电路中为本地切片生成 EZKL 证明，Master 本地独立验证 proof 的有效性。相邻 proof 节点之间通过 processed_outputs 与 processed_inputs 的一致性约束实现状态链接。在 hashed 模式下，该约束通过 Poseidon 哈希提供密码学级别的跨节点绑定。

第三层（L3）——跨节点哈希链：前一节点的 hash_out 与后一节点的 hash_in 对齐，用于检测链路传输异常。

</td></tr>
</table>

此外，系统还实现了随机挑战机制：Master 可对 light 节点发起 /re_prove 请求，要求其基于缓存数据重新生成证明，提供概率性威慑。

2.3 Proof-Bound Output 机制的实现

在研究过程中，我们发现了原始设计中的一个关键安全隐患：Worker 返回的推理输出（output_data）与零知识证明之间缺乏数学绑定，理论上存在“证明有效但回传输出被替换”的风险。

针对该问题，实现了 proof-bound output 机制：在 Worker 侧，/infer 端点直接从生成的 proof 的公开实例（pretty_public_inputs.rescaled_outputs）中提取推理输出，替代 ONNXRuntime 独立推理的结果；在 Master 侧，独立从 proof 中提取 rescaled_outputs 与 Worker 声称的输出进行交叉比对，并以 proof 绑定的输出作为下游 Worker 的输入。该机制确保：proof 验证通过则输出必然正确。恶意 Worker 无法在生成通过验证的 proof 的同时返回篡改的输出，从而将 proof 节点上的篡改从“事后检测”提升为“源头预防”。

2.4 选择性验证与 Edge-Cover 策略

为降低全链路 proof 生成的开销，系统实现了选择性验证机制。用户通过 verify_ratio 参数设定期望的验证比例，系统通过 edge-cover 策略选择哪些节点生成完整 proof、哪些节点仅做轻量推理。该策略保证：对于任意相邻切片对 (i, i+1)，至少一端为 proof 节点。在实验中，该策略在 8 切片配置、25% 请求验证比例下实现了 62.5% 的实际 proof 覆盖率，端到端开销降低约 41.5%。

2.5 三种可见性模式的支持与对比

系统支持三种可见性模式：all_public（输入公开，参数固定）、hashed（输入和参数以 Poseidon 哈希暴露）和 private（输入完全不可见）。实验表明，hashed 模式因引入额外的 Poseidon 哈希电路约束，证明时间约为 all_public 的 1.61 倍，proof 大小增加约 18%；而 private 模式与 all_public 基本持平。

2.6 实验体系的建立

目前已完成 6 组阶段性实验，共计 43 组以上的实验数据：

（1）基础性能实验：2/4/8 切片配置下的端到端时延、证明时间和验证时间。结果表明证明生成占端到端时延约 85%。

（2）选择性验证实验：不同 verify_ratio 下的开销变化和实际覆盖率。端到端开销降低约 36%~42%。

（3）攻击处理实验：tamper、skip、random、replay 四类响应层篡改攻击在两种验证预算下均被 proof-bound 机制成功预防。

（4）可见性模式对比实验：三种模式下证明时间、验证时间和产物大小的对比。

（5）切片逻辑一致性验证（P4）：验证 PyTorch 切片串联输出与完整模型输出一致，结果为 bit-exact，所有误差指标为零。

（6）完整性机制对比实验（P6）：对比三种完整性检查机制在正常模式下的 proof 时间开销。

所有实验图表已按学术论文标准重新绘制（300 DPI、colorblind-safe 配色、含误差棒），生成 11 张图表。

2.7 代码质量保障

建立了包含 18 项语义回归测试的测试套件，覆盖请求隔离、缓存机制、proof-bound output 绑定、Master 独立验证等核心逻辑，全部测试通过。

三、当前存在的问题

1. 实验管线尚未完全统一：部分实验使用简化评估管线（仅 L1+L3），未覆盖 Master 完整逻辑中的独立 proof 验证、L2 proof linking 和随机挑战。

2. 攻击场景不够完整：当前实验中故障节点恰好均位于 proof 节点位置，缺少 light 节点

被攻击的实验数据。

3. 模型规模偏小：当前使用 480 参数的全连接模型，尚未在更大规模模型上验证系统表现。

4. 系统仍为单机多进程模拟：虽然架构上是分布式设计，但实际部署环境为单机多进程，未进行多机实网验证。

5. 攻击模型范围有限：当前仅验证了响应层篡改，未涉及恶意 prover 在电路内伪造计算或多节点协同攻击等更强威胁模型。

四、下一步工作计划

4.1 近期工作（中期后 1-2 周）

使用 Master 完整逻辑(包含三层校验与随机挑战)重跑关键实验，统一实验口径。补充 light 节点被攻击的实验场景，完善攻击实验矩阵。在所有实验结论中严格区分 verify_ratio（请求验证比例）与 actual_proof_fraction（实际 proof 覆盖率）。

4.2 中期后工作（2-4 周）

完善论文措辞与系统边界说明，确保所有安全性结论都有对应的限定条件。完善性能评估与安全性分析，补充理论推导部分。视情况补充更大规模模型（如 MNIST MLP）的实验。

4.3 最终目标

形成完整的实验矩阵，覆盖性能、安全性和隐私三个维度。完成毕业论文撰写。完成终期答辩材料准备。

五、总结

截至中期检查时，本课题已完成分布式推理原型系统的设计与实现，成功接入 EZKL 零知识证明引擎并构建了三层分层验证机制。在此基础上，实现了 proof-bound output 安全绑定机制、选择性验证与 edge-cover 策略以及三种可见性模式的支持。系统已在多种切片配置下稳定运行，完成了 6 组共计 43 组以上的阶段性实验，实验数据充分。当前项目已形成可运行、可验证、可测量的研究原型。后续工作将聚焦于统一实验管线、完善攻击场景覆盖、完善论文表述以及推进论文写作，确保在终期答辩前形成完整的研究成果。

是否符合任务书要求进度	是 □　　否 □

<table>
<tr><td rowspan="2">尚需完成的任务</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td colspan="3">是否可以按期完成设计（论文）　　☐是　　☐否</td></tr>
<tr><td rowspan="2">存在问题和解决办法</td><td>存在问题</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>拟采取的办法</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">指导教师签字</td><td></td><td>日期</td><td>年　月　日</td></tr>
<tr><td colspan="2">检查小组评分及意见</td><td colspan="3">评分：　　（总分：25）

组长签字：　　年　月　日</td></tr>
</table>